

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa: Muhammad Shaffan Jaizurahman

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA**

Pertemuan10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Tujuan: Mahasiswa mampu membuat koding sesuai dengan perancangan sistem

Teori Singkat

Implementasi adalah proses mengubah desain menjadi kode program.

Bahan dan Alat

- IDE
- Framework (Laravel/Spring/Django – opsional)

Contoh Permasalahan

Kode sulit dibaca dan tidak terstruktur.

Studi Kasus

- Implementasi minimal 2 fitur utama
- Terapkan struktur folder yang baik

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Fungsionalitas	Berjalan sempurna	Berjalan	Ada error	Tidak berjalan
Struktur kode	Sangat rapi	Rapi	Kurang rapi	Tidak terstruktur
Kesesuaian desain	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai

Implementasi 2 Fitur Utama

Untuk proyek Nurul Haq Travel, dua fitur utama yang akan diimplementasikan adalah:

1. Fitur Login Pengguna

Deskripsi

Fitur ini memungkinkan pelanggan dan admin masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar.

Alur Implementasi

1. Pengguna memasukkan email dan password.
2. Sistem memvalidasi input.
3. Sistem mencocokkan data dengan database.
4. Jika data valid, pengguna masuk ke dashboard.
5. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Komponen yang Dibutuhkan

Model

* User.php

Controller

* AuthController.php

View

* login.blade.php

Route

* /login

* /logout

2. Fitur Pemesanan Paket Perjalanan

Deskripsi

Fitur ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan paket perjalanan yang tersedia.

Alur Implementasi

1. Pelanggan memilih paket perjalanan.
2. Pelanggan mengisi formulir pemesanan.
3. Sistem menghitung total biaya.
4. Sistem menyimpan data pemesanan.
5. Sistem menampilkan status pemesanan.

Komponen yang Dibutuhkan

Model

- * PaketPerjalanan.php
- * Pemesanan.php

Controller

- * PemesananController.php

View

- * daftar-paket.blade.php
- * detail-paket.blade.php
- * form-pemesanan.blade.php

Route

- * /paket
- * /paket/{id}
- * /pemesanan

Struktur Folder Proyek

Jika menggunakan Laravel, struktur folder yang baik dapat dibuat seperti berikut:

Nurul-Haq-Travel/

```
|
|
|— app/
|  |
|  |— Http/
|  |  |— Controllers/
|  |    |— AuthController.php
|  |    |— PaketController.php
|  |    |— PemesananController.php
|  |    |— PembayaranController.php
|  |
|  |— Models/
|  |  |— User.php
|  |  |— PaketPerjalanan.php
|  |  |— Pemesanan.php
|  |  |— Pembayaran.php
|  |
|
|— database/
|  |— migrations/
|  |— seeders/
|
|— public/
|  |— css/
|  |— js/
```

```
| |— images/
| |— uploads/
|
|— resources/
| |— views/
| | |— auth/
| | | |— login.blade.php
| | | |— register.blade.php
| | |
| | |— paket/
| | | |— index.blade.php
| | | |— detail.blade.php
| | |
| | |— pemesanan/
| | | |— create.blade.php
| | | |— status.blade.php
| | |
| | |— pembayaran/
| | | |— upload.blade.php
| | |
| | |— admin/
| | | |— dashboard.blade.php
| | | |— paket.blade.php
| | | |— laporan.blade.php
|
|— routes/
| |— web.php
|
```

```
|— storage/
|
|— tests/
|
|— README.md
```

Contoh Routing

```
Route::get('/login', [AuthController::class, 'index']);
```

```
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
```

```
Route::get('/paket', [PaketController::class, 'index']);
```

```
Route::get('/paket/{id}', [PaketController::class, 'show']);
```

```
Route::get('/pemesanan/create/{id}', [PemesananController::class, 'create']);
```

```
Route::post('/pemesanan/store', [PemesananController::class, 'store']);
```

Hasil Implementasi yang Diharapkan

Login

- * Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang terdaftar.
- * Sistem membedakan hak akses pelanggan dan admin.

Pemesanan Paket

- * Pelanggan dapat melihat paket perjalanan.
- * Pelanggan dapat melakukan pemesanan.
- * Data pemesanan tersimpan ke database.
- * Status pemesanan dapat dipantau oleh pelanggan.